

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРАТАК: ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕРАЦИИ СЦЕНАРИЕВ

Г.А. Остапенко, А.А. Остапенко, М.В. Кондратьев,
А.С. Кривошеин, М.Д. Неменуций

Модуль дополняет функциональные возможности моделирования и анализа атак, что подтверждает исследования современного киберпространства, в ходе которого были выявлены существующие недостатки аналогов, заключающиеся в слабой автоматизации сценарного моделирования таких атак и оценки их опасности. Целью работы является описание структуры алгоритмического обеспечения; задач, выполняемых модулем; разработка алгоритмов, необходимых для моделирования многоэтапных атак и генерации множества их сценариев с последующим анализом рисков нарушения информационной безопасности.

Ключевые слова: кибербезопасность, моделирование атак, генерация сценариев, оценка рисков, многоэтапные кибератаки, алгоритм поиска в ширину, MITRE ATT&CK.

Введение

Прежде всего необходимо определить требования к алгоритмическому обеспечению модуля генерации сценариев кибератак, которые включают следующее.

1. Построение графа сценариев кибератак, который представляет собой узлы техник, которые использует злоумышленник на различных этапах жизненного цикла кибератак и ребра, описывающие взаимосвязи между этими техниками. Техники объединяются между собой соответствующими им тактиками на основе разработанного словаря, где ключами являются тактики текущего этапа кибератаки, а значениями – возможные тактики, которые с определенной вероятностью будет использовать злоумышленник на следующем этапе своей атаки.

Таким образом, словарь образует тактическую модель кибератак, которая изображена в виде графа на рис.1.

Задачей модуля является сортировка техник по соответствующим им тактикам и формирование на основе полученного словаря графа сценариев кибератак на основе техник, применяемых злоумышленником на различных этапах жизненного цикла атаки.

2. Генерация сценариев кибератак. Так как граф сценариев кибератак реализует модель, которая допускает нелинейное развитие атаки, то для выявления большинства таких сценариев кибератак требуются надежные алгоритмы. Поэтому для данной задачи необходимо реализовать алгоритм обхода графа и поиска всех возможных путей от начального узла (СТАРТ) до конечного узла (СТОП). Для такой задачи больше всего подходит алгоритм поиска в ширину в графе, который позволяет исследовать все достижимые вершины графа, начиная с начальной заданной точки и распространяя поиск по всем соседним узлам [41]. Данное преимущество алгоритма гарантирует, что будут найдены все возможные пути. Однако, в графе сценариев кибератак возможны циклы, что необходимо обрабатывать установкой ограничений на минимальную вероятность реализации того или иного сценария, и если вероятность сценария становится ниже порогового значения, то поиск в ширину в данном разветвлении возможных путей прекращается.

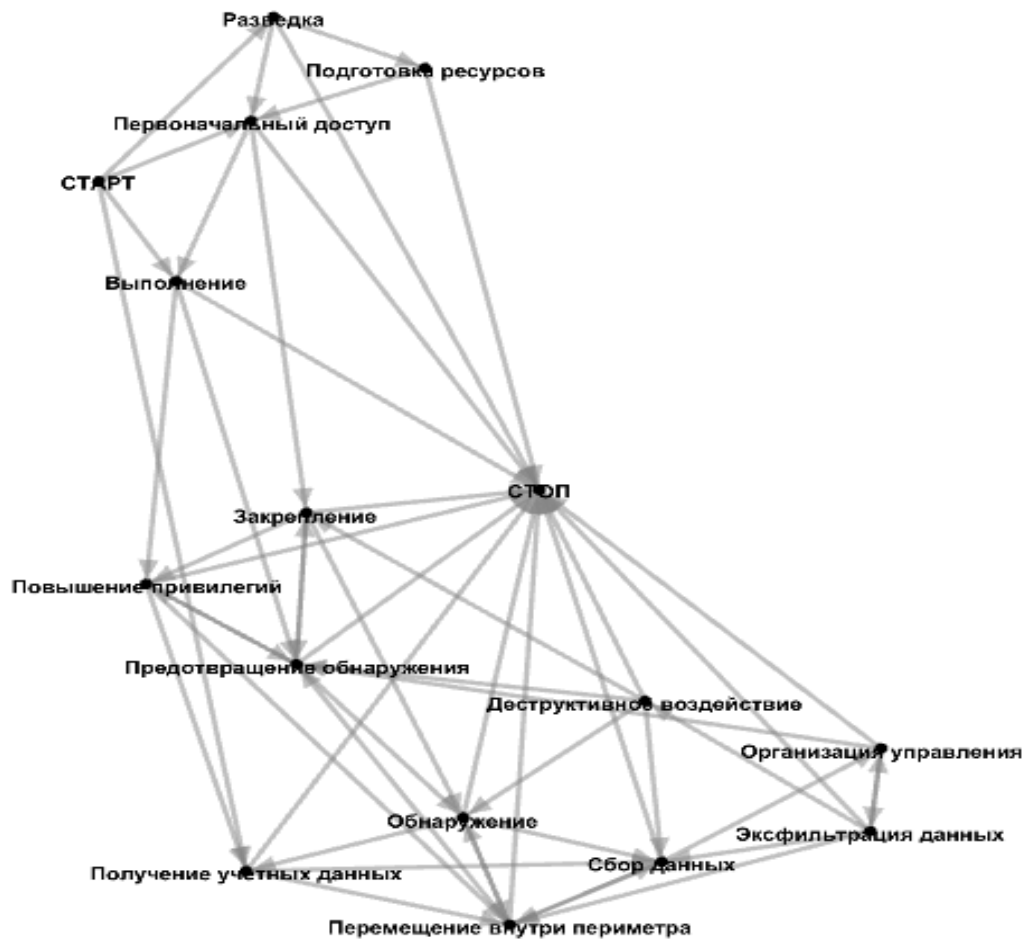


Рис. 1. Граф тактической модели кибератак

3) Анализ сценариев кибератак позволяет выявить наиболее опасные пути реализации кибератаки злоумышленником. Алгоритм анализа должен рассчитывать точное значение риска каждого сценария,

учитывая совокупность всех использующихся в нем техник, что достигается использованием следующей формулы:

$$Risk_{\text{сценарий}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\prod_{j=1}^i [P_{\text{техника } j-1 \rightarrow \text{техника } j}] \times Risk_{\text{техника } i})}{n}, \quad (1)$$

где n - количество техник в сценарии,

$\prod_{j=1}^i P_{\text{техника } j-1 \rightarrow \text{техника } j}$ - вероятность применения злоумышленником техники i в контексте сценария кибератаки.

Вычисляемый по этой формуле риск характеризует значение потенциального ущерба, который может быть нанесен атакуемой системе, но данного значения недостаточно для эффективной оценки опасности сценария. Поэтому дополнительной задачей является разработка алгоритма позволяющего вычислять распределение вероятности нанесения ущерба определенной величины, что даст

визуальное понимание опасности сценариев, а также конкретные значения, где тот или иной сценарий наиболее опасен и с какой вероятностью он несет эту угрозу системе.

Также, на основе исследования были выявлены недостатки современных подходов к генерации сценариев кибератак, которые важно устранить в разрабатываемом алгоритмическом обеспечении:

- ограниченное множество генерируемых сценариев: алгоритмы должны определять всевозможные пути реализации кибератак, учитывая вероятностные подходы к определению

техник в сценарии кибератак, а также обратные связи в графе, что учитывает возможную корректировку действий злоумышленника в ходе атаки;

- граф сценариев должен быть адаптивным к новым кибератакам: алгоритмы должны учитывать возможность появления новых техник, которыми злоумышленник сможет усилить атакующие возможности и нанести большей ущерба системе;

- недостаточная гибкость: алгоритмы должны поддерживать изменение установленных порогов и структуры графа сценариев кибератак под задачи отдельных систем обеспечения информационной безопасности.

Структура алгоритмического обеспечения

Разрабатываемый модуль представляет собой комплекс алгоритмов, направленных на выполнение задач, определенных в требованиях к алгоритмическому обеспечению. Таким образом структура алгоритмического обеспечения модуля генерации сценариев кибератак делится на 3 основные части:

- 1) алгоритм формирования графа сценариев кибератак - данный алгоритм является фундаментальным для данного модуля, так как другие алгоритмы модуля будут функционировать на основе формируемого графа сценариев кибератак. Графовая модель сценариев, в которой узлами являются техники атак, а ребра - тактическими переходами между ними, позволит моделировать возможные пути реализации кибератак.

- 2) алгоритм генерации сценариев кибератак - сформированный граф сценариев кибератак представляет общую модель многоэтапных кибератак, но все же для выделения сценариев кибератак требуется разработка отдельного алгоритма, который смог бы выделить техники, относящиеся к определенным шаблонам кибератак, и на основе них осуществить поиск всевозможных путей реализации этой атаки злоумышленником.

- 3) алгоритмы анализа сценариев кибератак - в результате работы алгоритма

генерации сценариев кибератак формируется множество уникальных сценариев кибератак различного уровня опасности. При этом выделение наиболее опасных из которых требует анализа этого множества сценариев, что включает в себя следующие ключевые алгоритмы:

- алгоритм расчета риска сценариев кибератак: данный алгоритм рассчитывает потенциальный ущерб, который может быть нанесен системе, что важно для выделения наиболее опасных сценариев;

- алгоритм построения распределения вероятности нанесения ущерба реализованным сценарием кибератаки: после формирования количественной оценки риска сценариев кибератаки и выделения тем самым множества наиболее опасных сценариев. Для более детальной оценки опасности этих сценариев данный алгоритм строит распределения вероятностей ущерба заданной величины.

Таким образом, структура алгоритмического обеспечения модуля генерации сценариев кибератак позволяет сформировать комплекс алгоритмов, способных обеспечить полноту моделирования многоэтапных кибератак, повысить точность оценки их рисков, что значительно увеличивает показатели эффективности разрабатываемой программы автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам.

Построение графа сценариев кибератак

Алгоритм работает на основе словаря, который состоит из следующих тактик [2, 3]:

- разведка – одна из начальных тактик в сценариях атак, описывающая методы злоумышленника для сбора информации, которую он может использовать для планирования будущих кибератак. В случае ее успешного выполнения злоумышленник может перейти к таким тактикам как: подготовка ресурсов, первоначальный доступ или закончить атаку;

- подготовка ресурсов, данная тактика также является начальной и описывает методы злоумышленника для создания ресурсов, которые он может использовать в своей кибератаке. В кибератаках после нее,

как правило, следует первоначальный доступ, но злоумышленник также может и отменить атаку;

- первоначальный доступ использует методы злоумышленника, которые позволяют проникнуть в атакуемую систему. После успешного доступа могут быть реализованы такие тактики, как: выполнение, закрепление или завершение атаки;

- выполнение – тактика, которая может быть начальной в сценариях атак и описывающая методы по запуску вредоносного кода в атакуемой системе. После успешного запуска вредоносного кода в атакуемой системе злоумышленник может перейти к следующим этапам: повышение привилегий, предотвращение обнаружения или завершить атаку;

- закрепление – этап, который включает в себя методы злоумышленника, позволяющие ему сохранить доступ к атакуемой системе. После успешного закрепления злоумышленник может выбрать одну из следующих тактик: повышение привилегий, перемещение внутри периметра или завершение атаки;

- повышение привилегий. Тактика реализует попытки злоумышленника получить в системе возможности более высокого уровня доступа. При успешном повышении привилегий атака может перейти к таким тактикам, как: предотвращение обнаружения, получение учетных данных, перемещение внутри периметра или завершение атаки;

- предотвращение обнаружения. Данный этап использует методы злоумышленника для предотвращения его обнаружения средствами защиты атакуемой системы. После применения методов предотвращения обнаружения происходит переход к следующим тактикам: выполнение, обнаружение или завершение атаки;

- получение учетных данных. Тактика использует методы злоумышленника, направленные на получение учетных данных, которые, как правило, включают в себя логины и пароли пользователей системы. После получения данных злоумышленник использует такие тактики, как: сбор данных, перемещение внутри периметра или завершение атаки;

- обнаружение использует методы злоумышленника внутри системы, направленные на обнаружение сведений об окружении. После успешного выполнения тактики, злоумышленник переходит к: получению учетных данных, сбору данных или завершению атаки;

- перемещение внутри периметра – тактика использует методы злоумышленника, с помощью которых он совершает попытки перемещения по атакуемой системе. После перемещения по системе используются такие тактики, как: предотвращение обнаружения, сбор данных, обнаружение или завершение атаки;

- сбор данных. Этап использует методы злоумышленника, с помощью которых он совершает попытки собрать данные, представляющие для него интерес. После успешной попытки сбора данных происходит переход на следующие техники атаки: перемещение внутри периметра, организация управления или завершение атаки;

- организация управления. Тактика использует методы злоумышленника, направленные на управление атакуемой системой. После успешной организации управления происходят попытки предотвращения обнаружения, деструктивного воздействия, эксфильтрации данных или завершения атаки;

- эксфильтрация данных. Этап использует методы, применяемые злоумышленником для кражи данных из системы. В результате успешной кражи данных атака переходит на такие этапы, как: сбор данных, организация управления, деструктивное воздействие или завершение атаки;

- деструктивное воздействие – тактика, использующая методы, которым злоумышленник может нарушить целостность и доступность данных системы или же само функционирование системы. После деструктивного воздействия на атакуемую систему злоумышленник может перейти к следующим тактикам: закрепление, обнаружение, предотвращение обнаружения, сбор данных или завершение атаки.

Словарь описывает множество вариантов развития путей в развитии кибератак, включая и нелинейные, что важно в моделировании многоэтапных атак. После формирования данного словаря с тактиками злоумышленника, а также взаимосвязями между ними, алгоритм переходит к получению связанных с шаблоном атаки техник и соответствующих им тактик в графовой базе данных.

Когда алгоритм получил все необходимые данные для формирования графа сценариев кибератак, он проводит сортировку и распределение техник в соответствии со словарем тактик и взаимосвязей между ними. После успешной

сортировки происходит перебор начальных техник, которые являются ключами нового словаря и для каждой такой техники так же совершается перебор соответствующих им техник.

Итогом работы алгоритма является проверка на наличие ребра между техниками:

- если ребро в графе сценариев кибератак между техниками уже существует, то алгоритм пропускает такую пару;

- если ребра в графе сценариев кибератак нет, то алгоритм создает его в базе данных и сохраняет это событие в журнал.

Наглядно данный алгоритм изображен в виде блок-схемы на рис. 2.

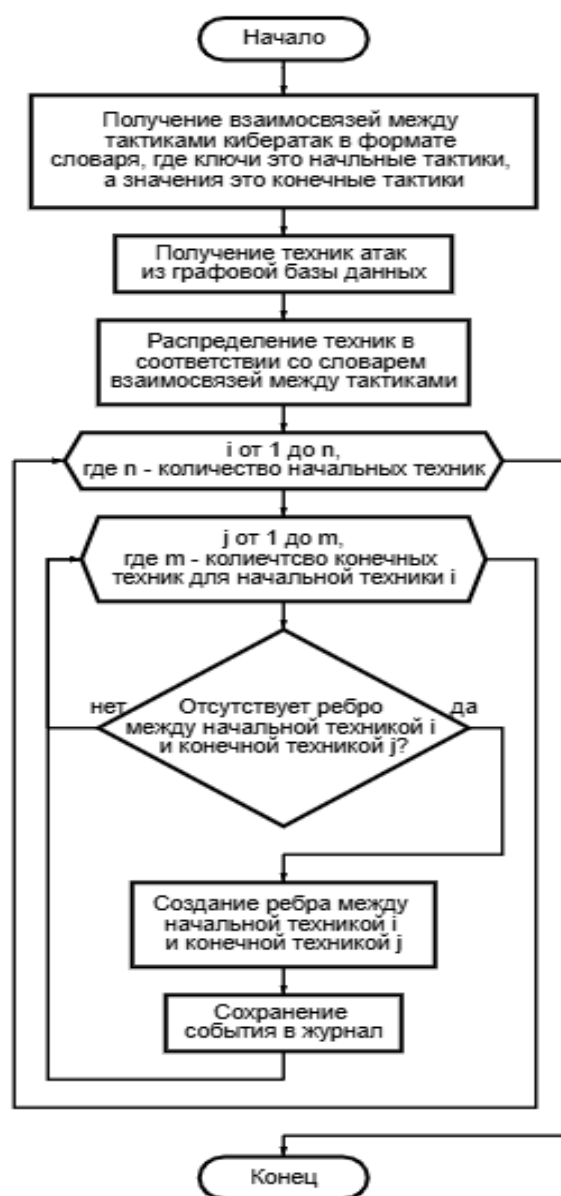


Рис. 2. Блок-схема алгоритма построения графа сценариев кибератак

Генерация сценариев кибератак

Граф сценариев кибератак, сформированный одноименным алгоритмом, уже представляет собой подробную графовую модель многоэтапных кибератак, но все же из-за большого числа существующих техник и взаимосвязей между ними, а именно 825 узлов и 236449 ребер, анализ сценариев в контексте определенных атак становится затруднительным, что еще раз подтверждает важность разработки алгоритма генерации сценариев кибератак, способного работать с данным графом.

Так как алгоритм генерации сценариев кибератак выполняет свои задачи на основе данных графа и должен находить всевозможные пути реализации атаки, было принято решение разработки на основе алгоритма поиска в ширину, который предназначен для совершения обхода или поиска в графе. Данный алгоритм выполняет последовательное исследование графа от заданного узла, рассматривая все его дочерние узлы прежде, чем перейти на уровень ниже рассматривая уже дочерние узлы предыдущего уровня, то есть дочерних к начальному узлу, тем самым равномерно расширяя область поиска путей во все стороны от начальной вершины.

В данном случае важен порядок обхода начиная от узла “СТАРТ”, обозначающего начало сценариев, а также учет всех возможных сценариев. Далее будет рассмотрена более подробная реализация алгоритма генерации сценариев кибератак.

Для начала работы алгоритму требуется передать вводные данные, такие как шаблон атаки и пороговое значение вероятности реализации сценариев данной атаки, необходимое для решения проблемы с бесконечными циклами. После этого алгоритм получает из графовой базы данных все техники, которые соответствуют введенному шаблону атаки, и из них формирует подграф с добавлением к нему узлов “старт” и “стоп”.

Следующим этапом работы алгоритма является поиск в ширину всех путей от узла “старт” до узла “стоп” в сформированном

подграфе, для этого создается очередь, в которую помещается начальный путь, имеющий единственную вершину “старт”. Организовав очередь, алгоритм запускает цикл, который остановится лишь тогда, когда очередь станет пуста.

В каждом цикле вначале из очереди извлекается первый путь и происходит проверка на условие, является ли он сценарием кибератаки. Если последний узел является узлом “стоп”, то это означает, что найден сценарий кибератаки, и данный путь вместе вероятностью его реализации помещается в массив хранения сценариев кибератаки. В обратном же случае для последнего узла пути в подграфе сценариев кибератаки находятся все дочерние техники и происходит их последовательный перебор.

Для каждого нового пути, где последним узлом теперь является дочерняя техника, вычисляется новая вероятность прохождения такого пути. Если последний узел нового пути является узлом “стоп”, то вероятность реализации нового пути остается прежней, иначе вероятность будет равна произведению вероятности прохождения пути до добавления дочерней техники на вероятность перехода к текущей дочерней технике.

После расчета вероятности реализации нового пути происходит проверка, больше ли это значение порогового значения вероятности. Если вероятность прохождения нового пути меньше порога, то данный новый путь пропускается и данное разветвление графа больше не будет рассматриваться алгоритмом в будущем. В случае же, если вероятность реализации нового пути больше порога, то данный путь добавляется в конец очереди и будет обработан в новом цикле алгоритма в порядке очереди.

Таким образом происходит необходимое исследование подграфа поиском в ширину на наличие всевозможных сценариев кибератак с расчетом вероятности достижения конца такого сценария в ходе реализации кибератаки. Блок-схема данного алгоритма изображена на рис. 3.

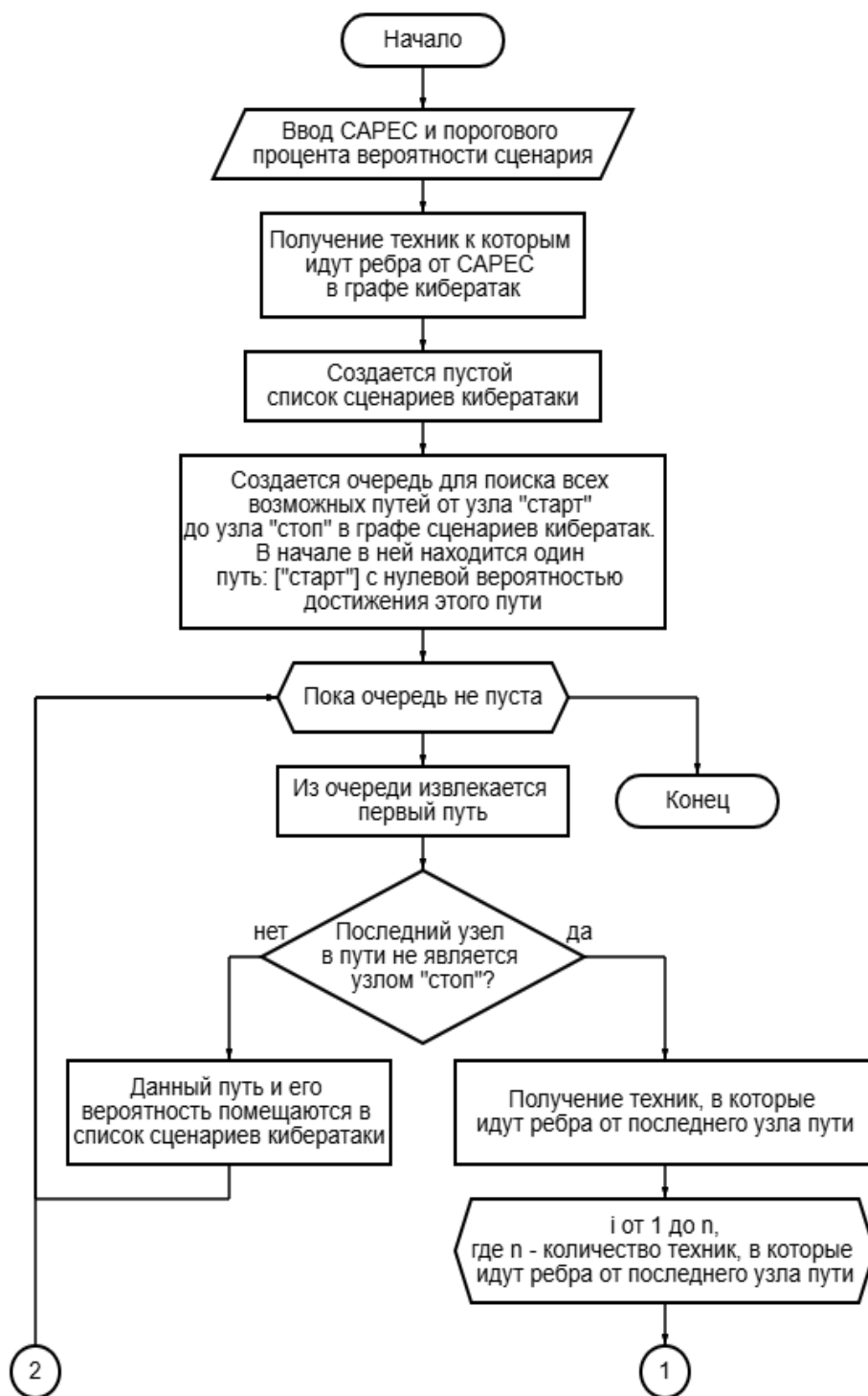


Рис. 3. Блок-схема алгоритма генерации сценариев кибератаки

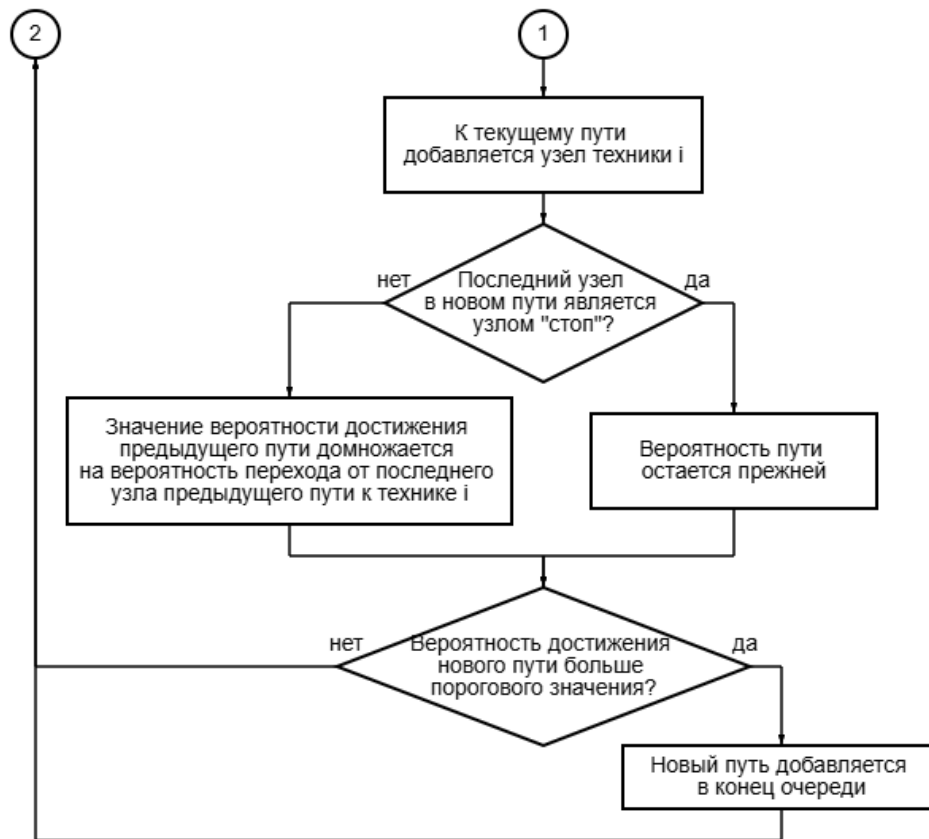


Рис. 3. Продолжение

Анализ сценариев кибератак

С возможностью использовать сформированный граф сценариев кибератак, а также генерировать множества возможных сценариев для заданного шаблона атаки, возникает необходимость в анализе этих сценариев с целью их ранжирования по опасности. Она играет ключевую роль в обнаружении критических для защищаемых систем путей развития многоэтапных кибератак.

На данном этапе алгоритмического обеспечения решаются такие важные задачи, как: количественная оценка рисков сценариев кибератак и построение распределений вероятностей нанесения ущерба различной величины в ходе реализации какого-либо сценария. Решение этих задач разработкой соответствующих алгоритмов позволит значительно повысить точность прогнозирования угроз безопасности информации и обеспечить взаимодействующие модули ценной информацией для эффективного

формирования мер противодействия кибератакам. К ним относятся следующие.

1. Алгоритм расчета риска сценария кибератаки - так как риск уже определен для каждой техники и характеризует потенциальный ущерб, наносимый системе в ходе атаки этим методом, то риск сценария определяется как нормированная взвешенная сумма рисков последовательности техник, из которых он состоит.

Работа алгоритма начинается с получения сценария кибератаки, в том числе рисков отдельных техник и вероятности перехода между ними в контексте сценария. После этого алгоритмом осуществляется перебор последовательности всех техник сценария. Для каждой конкретной техники происходит расчет вероятности достижения этой техники в сценарии, что достигается произведением всех ребер пути графа, ведущих от начального узла до текущей техники, для которой рассчитывается вероятность ее реализации.

После расчета таковой в сценарии происходит ее умножение на риск этой

техники и полученное произведение суммируется к риску сценария, тем самым получая взвешенную сумму рисков техник, составляющих сценарий. И результирующим действием алгоритма является нормировка

значения риска сценария в пределах от 0 до 1 его делением на количество техник в сценарии.

Наглядно алгоритм расчета риска сценария кибератаки изображен на рис. 4.

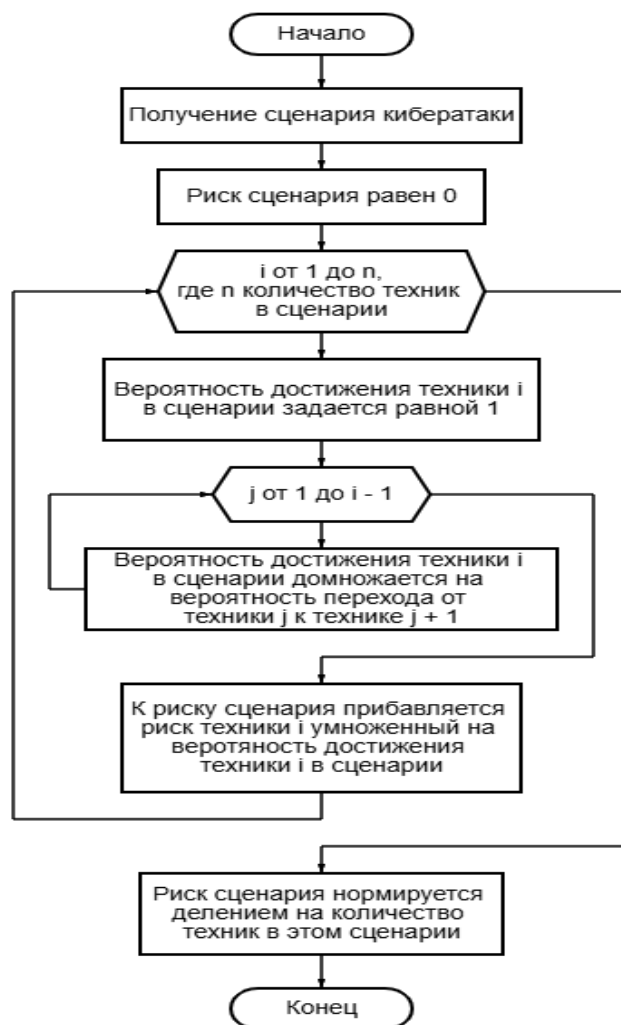


Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета риска для сценария

2. Алгоритм построения распределения вероятности нанесения ущерба в результате реализации сценария кибератаки - данный алгоритм значительно повышает эффективность анализа сценариев кибератак, поскольку позволяет не только оценить уровень потенциального ущерба в результате атаки, но и детально рассмотреть с какой вероятностью системе может быть нанесен ущерб определенной величины. То есть, в отличие от стандартной количественной оценки общего риска сценария, алгоритм обеспечивает дополнительный более тонкий и информативный анализ, что делает

возможным выявление наиболее опасных множеств уязвимостей, а соответственно и принятие более обоснованных мер противодействия многоэтапным атакам.

Кроме того, данное распределение представляет возможность для проведения сравнительного анализа между сценариями, так как существуют сценарии с одинаковым потенциальным ущербом, но все же разным характером распределения ущерба, что позволяет определить какой сценарий является более предсказуемым и реализуется уязвимостями с высокой вероятностью и небольшим ущербом системе, а какой

является более опасным при маловероятных, но в то же время критических для системы исходах от реализации атаки.

Работа алгоритма начинается с этапа получения сценария атаки, после чего начинается перебор последовательности техник этого сценария. Для каждой техники из графа причинно-следственных связей компонентов кибератак алгоритм получает соответствующие уязвимости, и для каждой из них сохраняет данные о вероятности эксплуатации и нормированном ущербе от эксплуатации этой уязвимости.

После того, как все необходимые данные получены, происходит расчет параметров распределения для каждого набора уязвимостей. В случае, если для набора уязвимостей какой-либо техники рассчитать параметры распределения не удалось, алгоритм выводит сообщение о невозможности построения распределения

для текущей техники и переходит к обработке следующей. Если же параметры распределения для техники успешно рассчитаны, то алгоритмом происходит перебор всех возможных значений ущерба с шагом в 0.01, где для каждого такого значения рассчитывается и сохраняется плотность вероятности нанесения такого ущерба.

После обработки всех техник сценария происходит повторный перебор всех возможных значений ущерба с шагом в 0.01, но уже для объединения плотностей вероятности ущерба всех техник, для построения общего распределения вероятности нанесения ущерба реализацией сценария. Далее алгоритм строит график распределения и выводит его для пользователя. Блок-схема данного алгоритма изображена на рис. 5.

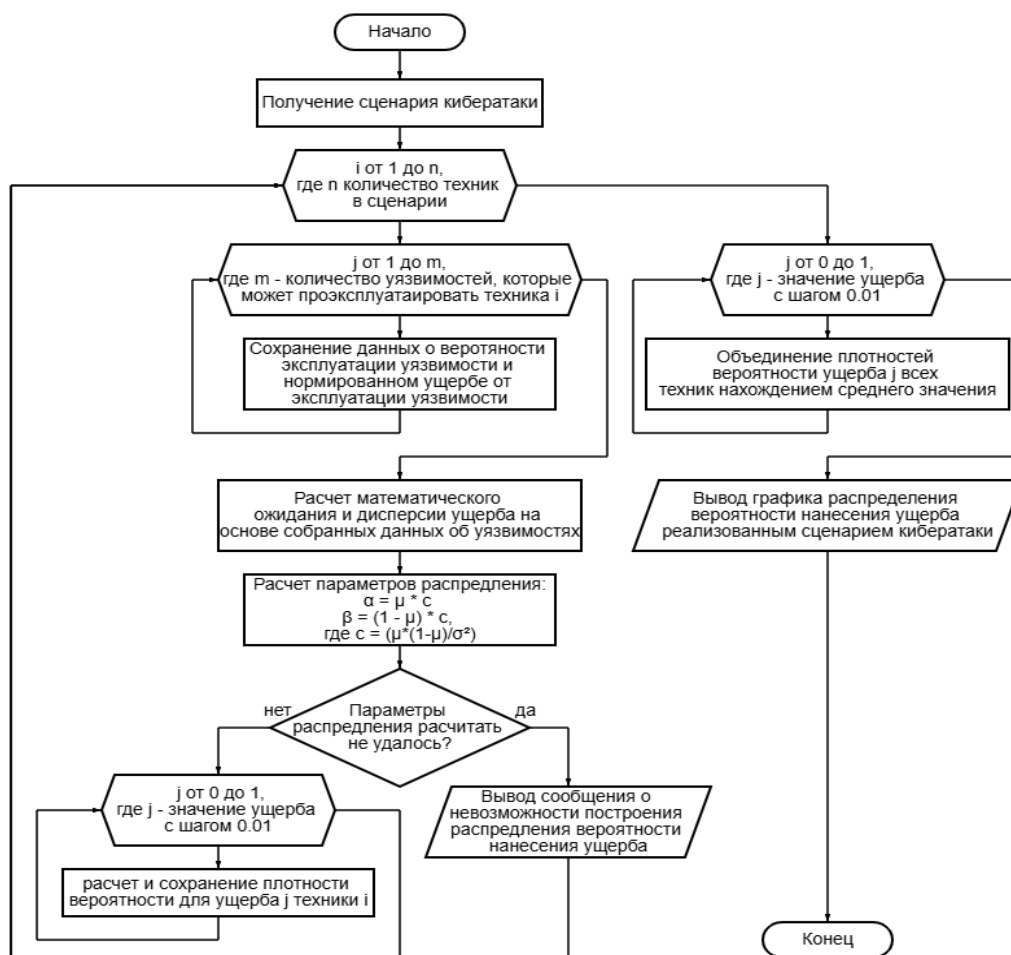


Рис. 5. Блок-схема алгоритма построения распределения вероятности нанесения ущерба в результате реализации сценария кибератаки

Заключение

В результате были определены основные требования и задачи к алгоритмическому обеспечению модуля генерации сценариев кибератак и решены следующие задачи:

- построение графа сценариев кибератак
- для решения этой задачи был разработан алгоритм, который выполняет формирование графовой модели многоэтапных атак на основе словаря тактик и техник, где узлы представляют техники, а рёбра - взаимосвязи между ними;

- генерация сценариев кибератак - разработан алгоритм на основе поиска путей графа в ширину для обхода подграфа сценариев атак и выявления всех возможных путей от начального узла до конечного. Проблема бесконечных циклов в подграфе была решена введением ограничения на минимальную вероятность реализации сценария;

- анализ сценариев кибератак - для решения задачи были разработаны алгоритмы, дающие возможность оценивать риск сценария на основе соответствующих ему техник и вероятностей их реализации в контексте этого сценария. Также был реализован алгоритм построения распределения вероятности нанесения ущерба определенной величины в результате реализации сценария атаки, который позволяет более подробно анализировать риски сценариев кибератак.

Также в разработанных алгоритмах были устранены следующие недостатки, выявленные в аналогах генерации сценариев кибератак:

- ограниченное множество генерируемых сценариев - данное ограничение было преодолено использованием вероятностного подхода при формировании путей в графе сценариев кибератак, а также включением обратных

связей при формировании этого графа;

- недостаточная адаптивность к новым кибератакам - данный недостаток был устранен благодаря возможности динамического добавления новых техник и тактик в графовую модель, что дает возможность оперативного обновления графовой базы данных без вмешательства в алгоритмическое обеспечение;

- недостаточная гибкость генерации сценариев - недостаток устранен за счёт возможности изменения параметров алгоритмов, таких как пороговые значения вероятностей сценариев, а также структура графа в словаре тактик и техник.

В итоге, разработанные алгоритмы обеспечивают такие возможности, как:

- моделирование многоэтапных кибератак;
- генерация возможных сценариев кибератак;
- детальный анализ сценариев кибератак.

Полученное алгоритмическое обеспечение модуля реализовано программно для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам, что позволит совершать подробный анализ такой активно растущей угрозы информационной безопасности, как многоэтапные кибератаки.

Список литературы

1. Поиск в ширину - Алгоритмика URL: <https://ru.algoritmica.org/cs/shortest-paths/bfs/?ysclid=mcmzp7t04682391094> (дата обращения: 10.07.25).
2. Tactics | MITRE ATT&CK® URL: <https://attack.mitre.org/tactics/enterprise/> (дата обращения: 10.07.25).
3. Матрица MITRE ATT&CK - URL: <https://mitre.ptsecurity.com/ru-RU?amp=&=> (дата обращения: 10.07.25).

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Financial University under the Government of the Russian Federation

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 15.07.2025

Информация об авторах

Остапенко Григорий Александрович – д-р техн. наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: ost@fa.ru

Остапенко Александр Алексеевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexostap123@gmail.com

Кондратьев Максим Витальевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Кривошеин Александр Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Неменуший Максим Дмитриевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

**AUTOMATION OF ASSESSMENT AND REGULATION OF RISKS
OF IMPLEMENTATION OF CYBER-ATTACKS:
PROCEDURES FOR GENERATION OF SCENARIOS**

**G.A. Ostapenko, A.A. Ostapenko, M.V. Kondratyev,
A.S. Krivoshein, M.D. Nemenushchiy**

The module complements the functionality of attack modeling and analysis, which confirms the research of modern cyberspace, during which the existing shortcomings of analogs were identified, consisting in weak automation of scenario modeling of such attacks and assessment of their danger.

The purpose of the work is to describe the structure of algorithmic support; tasks performed by the module; development of algorithms necessary for modeling multi-stage attacks and generating a set of their scenarios with subsequent analysis of the risks of information security violation.

Keywords: cybersecurity, attack modeling, scenario generation, risk assessment, multi-stage cyberattacks, breadth-first search algorithm, MITRE ATT&CK.

Submitted 15.07.2025

Information about the authors

Gregory A. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, e-mail: ost@fa.ru

Alexander A. Ostapenko – graduate student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexostap123@gmail.com

Maksim V. Kondratyev – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Alexander S. Krivoshein – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Maksim D. Nemenushchiy – student Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com